Titel

# LASTENHEFT DSTW

Untertitel

# LASTENHEFT SIGNALGEBER

| Version, Datum | Dokumentennummer |
|---|---|
| **V1.1, 21.05.2025** | **Lastenheft_Signalgeber** |

Änderungsnachweis

| Version | Änderungshinweis | Erstellt | | Geprüft | | | Freigegeben | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Datum | Name | Datum | Name | Paraphe | Datum | Name | Unterschrift |
| 1.0 | Initiale Erstellung | 10.12.24 | Auer | 18.12.24 | Perndl-Malek | | | | |
| 1.1 | Revision | 22.05.25 | Auer | 22.05.25 | Perndl-Malek | | | | |
| | | | | | | | | | |

ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien, Österreich

# Inhaltsverzeichnis

**1 Allgemeine Anforderungen ..... 4**

**2 Anforderungen an die Verkabelung ..... 8**

**3 Konstruktive/Mechanische Anforderungen ..... 11**

**4 Umweltbedingungen ..... 12**

**5 Optische Anforderungen ..... 13**

**6 Elektrische Anforderungen ..... 16**

**7 RAMS Anforderungen ..... 17**

**8 Nichtfunktionale Anforderungen ..... 21**

# Änderungsverzeichnis

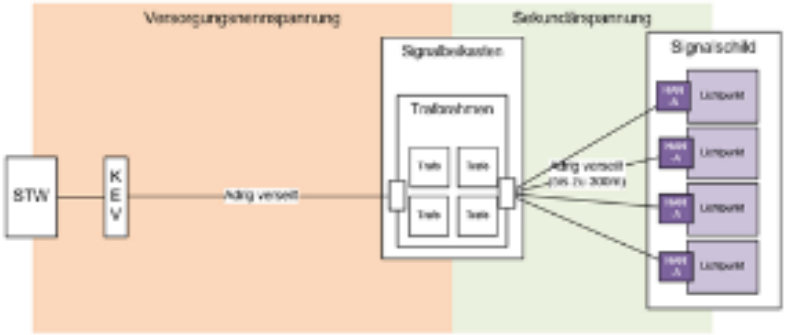
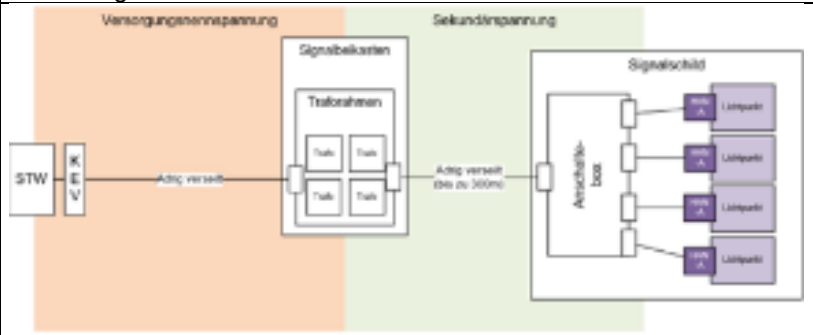
| Version | Änderungen |
|---|---|
| **1.1** | Neues Attribut “Gültigkeit“<br><br>Geänderte Anforderungen<br>LH-SIG-7, LH-SIG-8, LH-SIG-10, LH-SIG-14, LH-SIG-18, LH-SIG-36, LH-SIG-51, LH-SIG-52, LH-SIG-56, LH-SIG-63, LH-SIG-65, LH-SIG-92, LH-SIG-98, LH-SIG-99, LH-SIG-118, LH-SIG-126<br><br>Hinzugefügte Anforderungen<br>LH-SIG-128, LH-SIG-129, LH-SIG-135, LH-SIG-136, LH-SIG-137, LH-SIG-138, LH-SIG-139, LH-SIG-141, LH-SIG-142 |

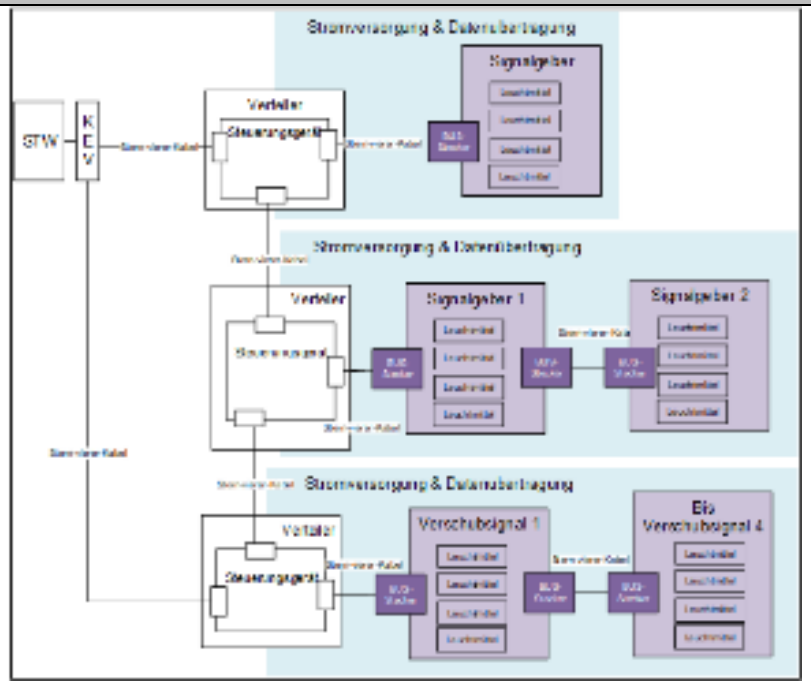
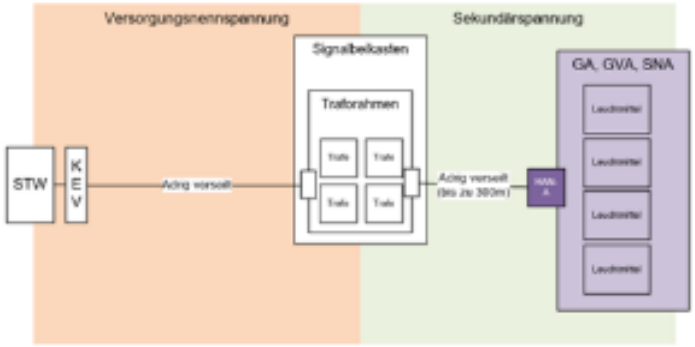
| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-2 | | **1 Allgemeine Anforderungen** | | | |
| LH-SIG-3 | Gültigkeit Lastenheft DSTW | Dieses Lastenheft beschreibt Anforderungen an den Einsatz von Signalgebern in Stellwerken der Bauart DSTW des AG. | Info | DSTW | |
| LH-SIG-4 | Gültigkeit Lastenheft Bestand | Dieses Lastenheft beschreibt Anforderungen an den Einsatz von Signalgebern in Stellwerken bestehender Bauarten des AG. | Info | Konventionell SEA | |
| LH-SIG-5 | Definition Signalgeber | Als Signalgeber im Kontext dieses Lastenhefts wird verstanden:<br>•Lichtpunkt<br>•Signalnachahmer (SNA)<br>•Geschwindigkeitsanzeiger in Lichtsignalausführung (GA)<br>•Geschwindigkeitsvoranzeiger in Lichtsignalausführung (GVA) | Info | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-6 | Definition Signalgeber Verschubsignal niedrig SEA | Als Signalgeber im Kontext dieses Lastenhefts wird verstanden:<br>•Verschubsignal niedriger Bauart (Komplettes System) | Info | DSTW SEA | |
| LH-SIG-7 | Definition Lichtpunkt | Als Lichtpunkt im Kontext dieses Lastenhefts wird ein System (Gesamtsystem Lichtpunkt) bezeichnet, welches an einem Signalschild montiert wird und aus folgenden Teilsystemen bzw. -komponenten besteht:<br>•Schute<br>•Lichtemittierende Frontscheibe (optional)<br>•Schnittstelle zum Stellwerk (sowohl elektrisch, als auch Steckverbindung)<br>•Leuchtmittel in definierten Farben<br>•Einer Montageeinrichtung zur Befestigung am Signalschild<br>•Gehäuse (inklusive thermischer Entlastung) | Info | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-8 | Definition SNA, GA, GVA | Als Anzeiger (SNA, GA, GVA) im Kontext dieses Lastenhefts wird ein System bezeichnet, welches an einem Signalmast montiert wird und aus folgenden Teilsystemen bzw. -komponenten besteht:<br>•Schnittstelle zum Stellwerk (elektrisch als auch Steckverbindung)<br>•Leuchtmittel in definierten Farben<br>•Einer Montageeinrichtung zur Befestigung am Signalmast<br>•Gehäuse (inklusive thermischer Entlastung) | Info | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-9 | Definition Verschubsignal niedrig SEA | Als Verschubsignal niedrig im Kontext dieses Lastenhefts wird ein System bezeichnet, welches am Fundament montiert wird und aus folgenden Teilsystemen bzw. -komponenten besteht: | Info | DSTW SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| | | •Schnittstelle zum Stellwerk (elektrisch als auch Steckverbindung)<br>•Leuchtmittel in definierten Farben<br>•Einer Montageeinrichtung zur Befestigung am Fundament<br>•Gehäuse (inklusive thermischer Entlastung) | | | |
| LH-SIG-10 | Definition Störung eines Signalgebers | Ein Signalgeber gilt als gestört, sobald die volle Funktionsfähigkeit des Signalgebers nicht gewährleistet ist. Darunter fällt exemplarisch<br>•der Ausfall eines oder mehrere Segmente, wenn dadurch die geforderte Anforderungen – wie zum Beispiel: Sichtbarkeit, Helligkeit, Lichtverteilung - eingeschränkt wird<br>•nicht spezifiziertes Verhalten auf der Schnittstelle zum Supersystem<br>•Flackern, oder nicht spezifizierte Verhaltensmuster an der optischen Schnittstelle des Signalgebers | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-11 | Ergänzung Nicht Spezifiziertes Verhalten von Signalgebern | Als nicht spezifiziertes Verhaltensmuster werden auch solche definiert, wo ein Signal nicht eindeutig wahrgenommen wird, obwohl es in weiterer Folge im bedenklichem Sinn vom Triebfahrzeugführer aufgefasst wird. | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-12 | Nicht Spezifiziertes Verhalten von Signalgebern | Ein Signalgeber muss den Störungszustand einnehmen, wenn ein nicht spezifiziertes Verhaltensmuster an der optischen Schnittstelle, oder an der elektrischen Schnittstelle zum Supersystem auftritt. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-13 | Störungszustand | Wenn ein Signalgeber den Störungszustand einnimmt, muss dieser an der elektrischen Schnittstelle hochomig und an der optischen Schnittstelle dunkel (nicht leuchtend) werden. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-14 | Signaltypen | Die bereitgestellten Signalgeber müssen für folgende Signaltypen laut RW 30.02 (Signalbuch) eingesetzt werden können:<br>•Vorsignale<br>•Hauptsignale<br>•Schutzsignale<br>•Verschubsignale<br>•Signalnachahmer<br>•Zusatzsignale (GA, GVA, SNA) | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | RW 30.02 (Signalbuch) |
| LH-SIG-141 | Weichenüberwachungssignal | Die bereitgestellten Signalgeber müssen für folgende Signaltypen laut RW 30.02 (Signalbuch) eingesetzt werden können:<br>•Weichenüberwachungssignal | Muss | Konventionell | RW 30.02 (Signalbuch) |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-15 | Ansteuerung | Signalgeber müssen aus folgenden bestehenden Stellwerksbauformen des AG lt. Schnittstellenbeschreibung in der Referenz angesteuert werden können:<br>•Relaistechnik oder älter (SPDRL, SPDRS, VGS80, KSW90, KGS93)<br>•Rechnertechnik (Elektra, SMC86, SIMIS-AT) | Muss | Konventionell | Schnittstellenbeschreibung ESTW Siemens<br>Schnittstellenbeschreibung ESTW Thales<br>Grundsatzschaltung ESTW Siemens mit MSTT<br>Grundsatzschaltung ESTW Thales mit SEA<br>Grundsatzschaltung bei SPDRL<br>Grundsatzschaltung bei SPDRS |
| LH-SIG-16 | Ansteuerung SEA | Signalgeber müssen aus folgenden bestehenden Stellwerksbauformen des AG lt. Schnittstellenbeschreibung in der Referenz angesteuert werden können:<br>•Rechnertechnik (SEA Elektra 2) | Muss | SEA | Grundsatzschaltung ESTW Thales mit SEA |
| LH-SIG-17 | Geltende Gesetze und Verordnungen | Für die Bereitstellung der Signalgeber müssen unter anderen folgende Gesetze und Verordnungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung eingehalten werden:<br>•EisbG<br>•EisbAV | Muss | Konventionell DSTW SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| | | •AM-VO<br>•EisBBV | | | |
| LH-SIG-18 | Geltende Normen | Für die Bereitstellung der Signalgeber müssen exemplarisch folgende Normen nachweislich eingehalten werden:<br><br>•ÖVE EN 60721-1 Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 1: Vorzugswerte für Einflußgrößen<br>•ÖVE EN IEC 60721-3-2 Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-2: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte - Transport und Handhabung<br>•ÖVE EN IEC 60721-3-4 Klassifizierung von Umgebungsbedingungen - Teil 3-4: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte - Ortsfester Einsatz, nicht wettergeschützt<br>•ÖVE EN 60721-3-9 Klassifizierung von Umweltbedingungen - Teil 3: Klassen von Umwelteinflußgrößen und deren Grenzwerte, Hauptabschnitt 9: Mikroklimate innerhalb von Erzeugnissen<br>•DIN 6163 „Farben und Farbgrenzen für Signallichter, Signallichter der Eisenbahn“<br>•DIN 6163 Farben und Farbgrenzen für Signallichter bei der Eisenbahn und im öffentlichen Nahverkehr<br>•ÖVE/ÖNORM EN 50121 "Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträglichkeit"<br>•ÖVE/ÖNORM EN 50125-1 „Bahnanwendungen - Umweltbedingungen für Betriebsmittel - Teil 1: Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen“<br>•ÖVE/ÖNORM EN 50126-1 „Bahnanwendungen - Spezifikation und Nachweis von Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS) - Teil 1: Generischer RAMS-Prozess"<br>•ÖVE/ÖNORM EN 50128 Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Software für Eisenbahnsteuerungs- und Überwachungssysteme<br>•ÖVE EN 50129 Bahnanwendungen - Telekommunikationstechnik, Signaltechnik und Datenverarbeitungssysteme - Sicherheitsrelevante elektronische Systeme für Signaltechnik<br>•EN 12966: Vertikale Verkehrszeichen - Wechselverkehrszeichen | Muss | | EN 60721-1<br>EN 60721-3-2<br>EN 60721 3-4<br>EN 60721 3-9<br>DIN 6163-4<br>EN 50121<br>EN 50125<br>EN 50126<br>EN 50128<br>EN 50129<br>EN 12966 |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-19 | | **2 Anforderungen an die Verkabelung** | | | |
| LH-SIG-20 | Übersicht Verkabelung Variante ohne Anschaltbox (Variante A) |  <br>Abbildung | Info | Konventionell | |
| LH-SIG-21 | Übersicht Verkabelung Variante mit Anschaltbox (Variante B) |  <br>Abbildung | Info | Konventionell | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-22 | Übersicht Verkabelung Variante SEA |  <br>Abbildung | Info | SEA | |
| LH-SIG-23 | Übersicht Verkabelung GA, GVA, SNA (Variante C) |  <br>Abbildung | Info | Konventionell | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-24 | Schnittstelle Lichtpunkt | Die Kabelverbindung zu den Lichtpunkten (Varianten A+B) erfolgt über eine 2-adrig nicht geschirmte Kabelverbindung inkl. Stecker (weiblich) und wird vom AG beigestellt. Kabelquerschnitte bis zur Schnittstelle sind für den AN daher nicht relevant. | Info | Konventionell | |
| LH-SIG-25 | Schnittstelle Anzeiger | Die Kabelverbindung der GA/GVA/SNA zum Signalbeikasten (Variante C) erfolgt über eine adrig verseilte, nicht geschirmte Kabelverbindung inkl. Stecker (weiblich) und wird vom AG beigestellt. Kabelquerschnitte bis zur Schnittstelle sind für den AN daher nicht relevant. | Info | Konventionell | |
| LH-SIG-26 | Randbedingungen Verkabelung | Der AN muss die in [Variante A, Variante B, Variante C und Variante SEA] genannten Randbedingungen der Schnittstelle zwischen Signalgeber und Umsysteme berücksichtigen. | Muss | Konventionell SEA | |
| LH-SIG-27 | Anspeisung auf dem Signalmast (Variante A und B) | Für die Anspeisung auf dem Signalmast in Variante A und Variante B muss ein Steckverbinder der Type HAN-A oder baugleich mit der folgenden Belegung verwendet werden:<br>•Steckerpunkte 1 & 2 für die Anspeisung des Lichtpunkts<br>•Polarität bei Gleichspannung: Pin 1 +, Pin 2 - | Muss | Konventionell | |
| LH-SIG-28 | Schnittstelle Lichtpunkt SEA | Die Adernbelegung inklusive der bestehenden Steckverbindung für SEA-Lichtpunkte muss beibehalten werden. | Muss | SEA | Steckverbinder schwer C146 10F0160011 |
| LH-SIG-29 | Anspeisung auf dem Signalmast (Variante C) | Für die Anspeisung auf dem Signalmast in Variante C muss ein 16-poliger Steckverbinder gemäß der Vorgaben des AG oder baugleich mit der folgenden Belegung verwendet werden:<br>•Steckerpunkte 1 & 2 für den ersten Signalbegriff<br>•Steckerpunkte 3 & 4 für den zweiten Signalbegriff (optional)<br>•Steckerpunkte 5 & 6 für den dritten Signalbegriff (optional)<br>•Steckerpunkte 7 & 8 für den vierten Signalbegriff (optional)<br>•Polarität bei Gleichspannung: ungerader Pin +, gerader Pin - | Muss | Konventionell | Datenblatt Stecker HAN-A |
| LH-SIG-30 | Schnittstelle GA/GVA/SNA SEA und Verschubsignal niedrig SEA | Die Adernbelegung inklusive der bestehenden Steckverbindung für SEA GA/GVA/SNA sowie für Verschubsignale niedriger Bauform muss beibehalten werden. | Muss | SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-31 | | **3 Konstruktive/Mechanische Anforderungen** | | | |
| LH-SIG-32 | Befestigung Lichtpunkte | Die Befestigung der Lichtpunkte an Signalschildern muss gemäß den angeführten, gültigen Regelzeichnungen ausgeführt werden. | Muss | Konventionell DSTW SEA | RZ 15.200/24 RZ 15.200/25 RZ 15.200/30 FAS200Z |
| LH-SIG-33 | Unveränderbare Einbaulage | Der Signalgeber muss über eine mechanische Sicherung verfügen, die nach der Justierung gewährleistet, dass sich die Einbaulage im Signalschild innerhalb der technischen Nutzungsdauer durch den Bahnbetrieb nicht selbsttätig verändert. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-34 | Schwenkbereich der Befestigung | Die Befestigung der Lichtpunkte am Signalschild erfolgt mit drei Gewindeschrauben - M10x80 bei 210mm Durchmesser bzw. M6x70 bei 100mm Durchmesser - und einem Federpaket zur Fixierung gegen Veränderungen der Justierung. Durch die Schraubenüberlänge ergibt sich ein horizontaler und vertikaler Schwenkbereich. | Info | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-35 | Einbaulage bei Tausch eines Signalgebers | Der Signalgeber muss derart ausgeprägt sein, dass bei einem Tausch keine Neujustierung der Befestigungsparameter (Einstellung/Einbaulage horizontal und vertikal) erforderlich ist. Das Personal des AG muss den Signalgeber anhand einfacher Mittel (z.Bsp.: Markierungen) selbständig in die korrekte Einbaulage befestigen können. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-36 | Maximalgewicht | Das Gewicht eines Signalgebers soll maximal 26 kg betragen. Das Gewicht eines Lichtpunkts soll je nach Durchmesser maximal betragen:<br>•100mm - 3,2 kg<br>•210mm - 3,7 kg | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-37 | Befestigung GA/GVA/SNA | Die Befestigung der GA/GVA/SNA sowie Verschubsignale niedriger Ausführung müssen gemäß den angeführten, gültigen Regelzeichnungen ausgeführt werden. | Muss | Konventionell DSTW SEA | RZ Gehäuse |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RW 13.03.02 |
| LH-SIG-38 | Schwenkbereich der Befestigung GA/GVA/SNA | Die Befestigung der GA/GVA/SNA am Signalmast erfolgt mit zwei M10 Gewindeschrauben und einem Montageteil mit Innenzahnkranz zur Fixierung gegen Veränderungen der Justierung. Dadurch ergibt sich ein horizontaler Schwenkbereich.<br>Der Einsatz von Teleskop-Armen erlaubt einen vertikalen Schwenkbereich. | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | RW 13.03.02 |
| LH-SIG-39 | | **4 Umweltbedingungen** | | | |
| LH-SIG-40 | Resistenz gegen Umwelteinflüsse | Der Signalgeber muss Umweltbedingungen gem. EN 50125-3 Klasse erfüllen, falls nicht abweichend angegeben. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | 50125 -3 |
| LH-SIG-41 | Haftung von Schnee | Am Signalgeber müssen Maßnahmen gegen das Haften von Schnee Frontscheibe der Lichtaustrittsstelle oder und der Schute getroffen werden. Den Nachweis muss der AN gegenüber dem AG theoretisch oder durch Praxiserfahrung erbringen. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-42 | Temperaturbereich dauerhaft | Der Signalgeber muss über die Anforderungen der EN 50125-3 hinaus in der Lage sein innerhalb eines dauerhaften Temperaturbereichs von -25°C bis +60 °C Gehäuseaußentemperatur ordnungsgemäß zu funktionieren. | Muss | Konventionell<br>SEA | |
| LH-SIG-43 | Temperaturbereich maximal | Der Signalgeber muss in der Lage sein innerhalb eines maximal zwei Stunden andauernden Temperaturbereichs über die Definition hinaus bis +70 °C Gehäuseaußentemperatur ordnungsgemäß zu funktionieren. | Muss | Konventionell<br>SEA | |
| LH-SIG-44 | EMV, Klima, Vibration | Die Umgebungsbedingungen und Einsatzklassen nach EN 50125-3 müssen für den Einsatz des Lichtpunktes eingehalten werden. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | EN 50125-3 |
| LH-SIG-45 | Transport- Lagerbedingungen | Die Umgebungsbedingungen und Einsatzklassen nach EN 50125-3 müssen für den Einsatz des Lichtpunktes eingehalten werden. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | EN 50125-3 |
| LH-SIG-46 | Beeinflussungen im Umfeld | Beeinflussungen (galvanisch, induktiv, kapazitiv) im Umfeld von nicht elektrifizierten und elektrifizierten Vollbahnen dürfen zu keinem außergewöhnlichen Verhalten der Lichtpunkte, unabhängig von der | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | RW 50.02.01<br>RW 50.02.04 |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Quelle, führen. Als Grenzwerte für eine mögliche Beeinflussung sind die Werte gemäß RW 50.02.04 heranzuziehen. | | | EN 50125-3 |
| LH-SIG-47 | IP-Klassifizierung | Der Signalgeber muss eine IP-Schutzklasse nach EN 60529 von zumindest IP54 aufweisen. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | EN 60529 |
| LH-SIG-48 | Druck-/Sogbelastung | Der Lichtpunkt (insbesondere die Schute) muss innerhalb der technischen Nutzungsdauer einer Druck-/Sogbelastung gemäß EN 50125-3 standhalten. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | EN 50125-3 |
| LH-SIG-49 | | **5 Optische Anforderungen** | | | |
| LH-SIG-50 | Ausstrahldurchmesser | Der Ausstrahldurchmesser der Frontscheiben von Lichtpunkten muss innerhalb der folgenden Bereichen liegen:<br>•kleiner Durchmesser: 100-135 mm<br>•großer Durchmesser: 210-235 mm | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-51 | Signalfarben | Signalgeber müssen für folgende Signalfarben gemäß DIN 6163-4 verfügbar sein:<br>•rot (nur Lichtpunkte)<br>•gelb (Lichtpunkte und Anzeiger)<br>•grün (nur Lichtpunkte)<br>•weiß (Lichtpunkte und Anzeiger) | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | DIN 6163-4 |
| LH-SIG-128 | Signalfarbe Blau | Signalgeber müssen für folgende Signalfarben gemäß DIN 6163-4 verfügbar sein:<br>•blau (nur Lichtpunkte) | Muss | Konventionell<br>SEA | DIN 6163-4 |
| LH-SIG-142 | Signalfarbe Blau, DSTW | Signalgeber müssen für folgende Signalfarben gemäß DIN 6163-4 verfügbar sein:<br>•blau (nur Lichtpunkte) | Soll | DSTW | DIN 6163-4 |
| LH-SIG-52 | Definition klare Sichtbarkeit | Klare Sichtbarkeit ist dann gegeben, wenn alle Lichtpunkte eines Signals bzw. alle vorkommenden Begriffe eines Signalgebers klar und deutlich unterscheidbar sind. Gleich- und verschiedenfarbige Lichtpunkte müssen ohne ineinanderfließende Lichteffekte einzeln erkennbar sein. | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-53 | Maximale Einbauhöhe von Signalgebern | Die maximale Einbauhöhe von Signalgebern beträgt 10m über SOK. | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-54 | Klare Sichtbarkeit - Maximalentfernung für Signalgeber Allgemein | Bei einer Betrachtungshöhe von 1,4m – 3,8m über SOK müssen für Signalgeber aus einer Entfernung von mindestens 5m bis 200m bei allen Lichtverhältnissen klar sichtbar sein (korrekte Justierung vorausgesetzt). | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-55 | Klare Sichtbarkeit - Maximalentfernung für Haupt-, Schutz-, und Vorsignale | Bei einer Betrachtungshöhe von 1,4m – 3,8m über SOK müssen für Lichtpunkte in Haupt-, Schutz- und Vorsignalen aus einer Entfernung von mindestens 5m bis 400m bei allen Lichtverhältnissen klar sichtbar sein (korrekte Justierung vorausgesetzt). | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-137 | Definition Sichtbarkeit Anzeiger | GA/GVA/SNA müssen folgende Sichtwinkel gewährleisten:<br>•horizontal zwischen 120-160°<br>•vertikal zwischen 90-160° | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-138 | Anzeiger - Erkennbarkeit Symbolik | Der Signalbegriff (Symbole oder Ziffern) von GA/GVA/SNA muss innerhalb der definierten Sichtbarkeit klar dargestellt und eindeutig erkennbar sein. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-56 | Sichtwinkel | Der Lichtpunkt muss innerhalb eines Sichtwinkels bis zu 12° Abweichung von der Lichtachse (Einblickwinkel) als rundes Lichtpunkt-Bild sichtbar sein. Außerhalb dieses Einblickwinkels muss eine unmittelbare Abnahme des Lichtpunkt-Bildes erfolgen. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-57 | Gleichmäßige Lichtverteilung in Bögen | Der Signalgeber muss eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleisten - innerhalb der gesamten geforderten Bereiche von Achslichtstärke und Einblickwinkel. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-129 | Veränderung Lichtstärke Entfernung | Es wird davon ausgegangen, dass die Lichtstärke mit der Entfernung zum Lichtpunkt in alle Richtungen abnimmt. | Info | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-58 | Faktor Tag/Nacht-Lichtstärke 5:1 | Das Verhältnis der Lichtstärken zwischen Tag- und Nacht-Lichtstärke eines Signalgebers muss dem Faktor 5:1 entsprechen. | Muss | Konventionell DSTW | |
| LH-SIG-59 | Faktor Tag/Nacht-Lichtstärke 3:1 | Das Verhältnis der Lichtstärken zwischen Tag- und Nacht-Lichtstärke eines Signalgebers muss dem Faktor 3:1 entsprechen. | Muss | Konventionell | |
| LH-SIG-60 | Faktor Tag/Nacht-Lichtstärke 10:1 | Das Verhältnis der Lichtstärken zwischen Tag- und Nacht-Lichtstärke eines Signalgebers muss dem Faktor 10:1 entsprechen. | Muss | SEA | |
| LH-SIG-61 | Umschaltbarkeit Tag/Nacht-Lichtstärke | Das Verhältnis der Lichtstärken zwischen Tag- und Nacht-Lichtstärke eines Signalgebers soll vor Inbetriebnahme umschaltbar ausgeführt werden. | Soll | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-62 | Ausführung der Umschaltbarkeit | Die Umschaltung des Tag-/Nacht-Lichtstärken Verhältnisses soll durch das Personal des AG direkt am Signalgeber durchgeführt werden können. | Kann | Konventionell DSTW SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-63 | Normbereich der Achslichtstärke (Lichtpunkte großer Durchmesser) | Die Achslichtstärke eines Lichtpunkte mit großem Durchmesser muss innerhalb der definierten Sichtbarkeit die folgenden Bereichsgrenzen (mit ±10% Toleranz) nicht verlassen:<br><br>•Bei Tagspannung: 900cd - 2700cd<br>•Bei Nachtspannung: 120cd - 500cd | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-135 | Normbereich der Achslichtstärke (Lichtpunkte kleiner Durchmesser) | Die Achslichtstärke eines Lichtpunkte mit kleinem Durchmesser und Verschubsignale der Bauart SEA niedrig muss innerhalb der definierten Sichtbarkeit die folgenden Bereichsgrenzen (mit ±10% Toleranz) nicht verlassen:<br>•Bei Tagspannung: 330cd - 990cd<br>•Bei Nachtspannung: 40cd - 300cd | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-136 | Normbereich der Achslichtstärke (Lichtpunkte GA/GVA/GNA) | Die Achslichtstärke eines Lichtpunkte für GA/GVA/SNA niedrig muss innerhalb der definierten Sichtbarkeit die folgenden Bereichsgrenzen (mit ±10% Toleranz) nicht verlassen:<br><br>•Bei Tagspannung: 330cd - 990cd<br>•Bei Nachtspannung: 40cd - 300cd | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-64 | Maximalwerte der Achslichtstärke | Die Maximalwerte der Achslichtstärke gewährleisten, dass Blendungen und Überstrahlungen vermieden werden. | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-65 | Unterschreitung der Mindestlichtstärke | Innerhalb der technischen Nutzungsdauer eines Signalgebers dürfen die Lichtstärkewerte (Achslichtstärke) keinesfalls unter die entsprechenden Mindestlichtstärken (zum Beispiel durch Degradation) fallen. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-66 | Phantomlicht | Das Lichtstärkeverhältnis von Signallichtstärke (bei Tagspannung) zu Phantomlichtstärke muss größer 20 sein (mit ÖBB Regelschute). | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | RZ ÖBB Regelschute |
| LH-SIG-67 | Verlassen der Farborte und Farbgrenzen durch Umwelteinflüsse | Die Farbbereiche für die Signalfarben dürfen innerhalb der technischen Nutzungsdauer durch Temperatur- und/oder Alterungseinflüsse nicht verlassen werden. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | DIN 6163-4 |
| LH-SIG-68 | Verlassen der Farborte und Farbgrenzen durch Änderung der Versorgungsspannung | Die Farbbereiche für die Signalfarben dürfen innerhalb der spezifizierten Versorgungsspannungen (Tag- & Nachtspannung) nicht verlassen werden. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |

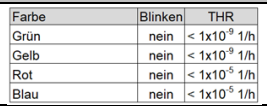
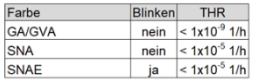
| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-69 | Farbgrenzen bei Phantomlicht | Die geforderten Farbbereichsgrenzen sind auch unter dem möglichen Einfluss eines Phantomlichtes einzuhalten. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | DIN 6163-4 |
| LH-SIG-70 | | **6 Elektrische Anforderungen** | | | |
| LH-SIG-71 | Elektrische Schnittstelle | Signalgeber müssen sich an der elektrischen Schnittstelle wie Glühfadenlampen entsprechend der Kennlinie verhalten. Das betrifft Funktion, Nichtfunktion und Störungsoffenbarung. | Muss | Konventionell | Diagramme Kennlinie Toleranzen |
| LH-SIG-72 | Serienschaltung von Lichtpunkten | Zwei Lichtpunkte müssen in Serie geschaltet werden können. | Muss | Konventionell | |
| LH-SIG-73 | Einsatz von Widerständen in Serienschaltungen | Einer von Zwei in Serie geschalteten Lichtpunkte muss durch den AG durch einen passiven Widerstand ersetzt werden können. | Muss | Konventionell | |
| LH-SIG-74 | Funktionsfähigkeit bei Serienschaltung von Lichtpunkten | Bei Serienschaltung von Lichtpunkten und/oder Ersatzwiderständen gleicher Bauart darf die einwandfreie Funktion nicht beeinträchtigt werden. | Muss | Konventionell | |
| LH-SIG-75 | Anschaltung von Blinklicht | Signalgeber können in Stellwerksanschaltungen blinkend eingesetzt werden (Ersatzsignal, Signal – VORSICHTSSIGNAL –, Signalnachahmer). | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-76 | Anschaltung von Blinklicht | Lichtpunkte mit kleinem Durchmesser in weiß, rot und grün, sowie SNA müssen blinkend eingesetzt werden können. Die Blinkfrequenz der Ansteuerung muss eine Periodendauer von 1s (entspricht 1 Hz) betragen . Das Taktverhältnis der Ansteuerung beträgt 1:1. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-77 | Lichtpunkt mit Blinklicht | Ein blinkend angesteuerter Signalgeber muss Blinkfrequenz und Taktverhältnis mit einer Toleranz von maximal ±20% einhalten. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-78 | Spannung/Helligkeitsverlauf 5:1 | [Hier sollte Text stehen] | Info | Konventionell | |
| LH-SIG-79 | Spannung/Helligkeitsverlauf 3:1 | [Hier sollte Text stehen] | Info | Konventionell | |
| LH-SIG-80 | Hinweis Tag-/Nachtspannung | Die Versorgungsspannung kann sowohl als Gleich-, als auch als Wechselspannung vorliegen.<br><br>Die Tagspannung beträgt:<br>•typisch: 12 Veff<br>•zulässig: 10,8 - 13,2 Veff | Info | Konventionell | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Die Nachtspannung beträgt:<br>•typisch: 8 Veff<br>•zulässig: 7,2 - 9,6 Veff | | | |
| LH-SIG-81 | Tag-/Nachtspannung | Der Signalgeber muss sich im Spannungsbereich 9 V - 11,5 V bezüglich seiner Helligkeit direktproportional zur Leistung (Strom/Spannung) verhalten.<br>Zwischen 7,2 V und 9 V muss die Helligkeit des Signalgebers der Nachthelligkeit (entspricht der minimal definierten Helligkeit) entsprechen.<br>Zwischen 11,5 V und 13,2 V muss die Helligkeit des Signalgebers der Taghelligkeit (entspricht der maximal definierten Helligkeit)entsprechen.<br>Außerhalb des definierten Spannungsbereichs muss der Signalgeber dunkel und hochohmig gemäß Kennlinie sein. | Muss | Konventionell | Kennlinie |
| LH-SIG-82 | Kein Flackern bei einpoliger Abschaltung | Der Signalgeber darf bei einer einpoligen Abschaltung durch das Stellwerk nicht flackern. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-83 | | **7 RAMS Anforderungen** | | | |
| LH-SIG-84 | Montage Signalgeber | Die Montage eines Signalgebers muss mit handelsüblichem Werkzeug durchführbar sein. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-85 | Austauschbarkeit | Es soll möglich sein, eine defekte Frontscheibe, Leuchtmittel oder Elektronik ohne Demontage des Gehäuses und ohne Neueinstellung der optischen Eigenschaften auszutauschen. | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-86 | Austauschbares Teilsystem Lichtpunkt | Ein Lichtpunkt soll mindestens ein vom Gehäuse unabhängig tauschbares Teilsystem darstellen, wobei keine Demontage des Gehäuses und keine Neueinstellung der optischen Eigenschaften erforderlich sein muss. | Soll | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-87 | Austauschbares Teilsystem Anzeiger | Ein Anzeiger soll mindestens ein vom Gehäuse unabhängig tauschbares Teilsystem darstellen, wobei keine Demontage des Gehäuses und keine Neueinstellung der optischen Eigenschaften erforderlich sein muss. | Soll | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-88 | Montage und Tausch Teilsystem | Der Tausch eines tauschbaren Teilsystems muss mit handelsüblichem Werkzeug durchführbar sein. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-89 | Montage und Tausch Teilsystem | Es muss technisch sichergestellt werden, dass es beim Tausch eines tauschbaren Teilsystems zu keinen Änderungen der physikalischen und funktionalen Eigenschaften des Lichtpunkts kommen kann. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-90 | Zeit für Austausch eines Signalgebers | Die Zeit zum Einbau oder Austausch eines Signalgebers darf maximal 10 Minuten (MRT) betragen. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-91 | Anwendungsdauer | Es muss nachgewiesen werden, dass die geforderten Sichtbarkeiten innerhalb der technischen Nutzungsdauer des Signalgebers durch Degradation, Temperatureinfluss sowie Teilausfälle des Leuchtmittels nicht unterschritten werden. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-92 | Mindestlichtstärke innerhalb der technischen Nutzungsdauer | Innerhalb der technischen Nutzungsdauer eines Signalgebers darf der spezifizierte Bereich der Achslichtstärke keinesfalls unterschritten (zum Beispiel durch Degradation) werden. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-93 | Technische Nutzungsdauer | Die technische Nutzungsdauer eines Signalgeber muss mindestens 130.000 Betriebsstunden entsprechen. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-94 | Verfügbarkeit | Ein Signalgeber muss eine Verfügbarkeit von mindestens 0,9999 in der gesamten Lebensdauer aufweisen. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-95 | MTBF | Ein Signalgeber muss eine MTBF von 100.000h aufweisen. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-96 | Hinweis zur Erreichung der technischen Nutzungsdauer | Dem AN steht es frei die technische Nutzungsdauer durch entsprechende Maßnahmen in der Schaltungsentwicklung zu erreichen (z.B. durch entsprechende elektrische Anschaltung/Taktung der Signalgebers). | Info | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-97 | Betriebsstundenzähler | Der Signalgeber muss in der Lage sein die Betriebsstunden mittels eines Zählers lokal abzuspeichern. | Muss | SEA | |
| LH-SIG-139 | Speicherung der Leuchtdauer | Der Signalgeber muss in der Lage sein die Leuchtdauer mittels eines Zählers lokal abzuspeichern. | Muss | Konventionell | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-98 | Betriebsstundenzähler Indikator | Der Betriebsstundenzähler beziehungsweise die Leuchtdauer muss für den AG mittels Indikator ohne weitere technische Systeme am Signalstandort und ohne Demontage sichtbar sein. | Muss | Konventionell SEA | |
| LH-SIG-99 | Anzeige des Indikators Betriebsstundenzähler/Leuchtdauer | Der Indikator Betriebsstundenzähler/Leuchtdauer muss drei Zustände anzeigen können:<br>•grün: bis 68% der technischen Nutzungsdauer<br>•gelb: von 68,1-81,1% der technischen Nutzungsdauer<br>•rot: ab 81,2% der technischen Nutzungsdauer | Muss | Konventionell SEA | Hilfstabelle Farben Betriebsstundenzähler |
| LH-SIG-100 | Positionierung Indikator Betriebsstundenzähler | Die Position des Indikators des Betriebsstundenzählers muss zwischen AN und AG abgestimmt werden. | Muss | Konventionell SEA | |
| LH-SIG-101 | Betriebsstundenzähler Basis | Der Betriebsstundenzähler muss für den AG nach der Demontage kabelgebunden auslesbar sein. | Muss | Konventionell SEA | |
| LH-SIG-102 | Betriebsstundenzähler Erweiterung | Der Betriebsstundenzähler soll für den AG drahtlos ohne Demontage am Signalstandort auslesbar sein. | Soll | Konventionell SEA | |
| LH-SIG-103 | Hinweis zur technischen Nutzungsdauer hinsichtlich des Signalgebers | Die technische Nutzungsdauer muss für das Gesamtsystem Signalgeber angewendet werden und beinhaltet alle dazu notwendigen Bauelemente ab der Klemmleiste des Anschlussstecker auf der Kabelseite (gesamter Stecker ist inkludiert). | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-104 | Häufigkeit der Einschaltungen eines Signalgebers | Folgende Werte hinsichtlich der Häufigkeit der Einschaltungen eines Signalgebers sind im Durchschnitt möglich:<br>•Die durchschnittliche Verwendung eines Signalgebers beträgt 300 Einschaltungen pro Tag.<br>•Die durchschnittliche Verwendung eines blinkenden Signalgebers beträgt 100 Einschaltungen pro Tag mit einer durchschnittlichen Blinkdauer von je 2 Minuten.<br>•Die Anschaltung eines Signalgebers kann maximal bis zu 24 Stunden pro Tag oder minimal nur alle 2 Jahre erfolgen. | Info | Konventionell SEA | |
| LH-SIG-105 | Zuverlässigkeit | Die zulässige Störungsrate ist wie folgt definiert und darf nicht überschritten werden:<br>Pro Jahr darf bei einem von 1000 Signalgebern eine Störung erfolgen. | Muss | Konventionell SEA | |
| LH-SIG-106 | Störungsverhalten konventionell | Der Signalgeber muss im Falle einer Störung an der Schnittstelle zum Stellwerk hochomig sein. | Muss | Konventionell | |
| LH-SIG-107 | Störungsverhalten SEA | Der Signalgeber muss im Falle einer Störung an der Schnittstelle zum Stellwerk die Störung offenbaren. | Muss | DSTW SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-108 | Vorgeschriebene Wartung | Signalgeber müssen derart ausgeführt werden, dass innerhalb der technischen Nutzungsdauer keine vorgeschriebenen Wartungsarbeiten, also keine (korrektiven) Eingriffe am elektrischen oder mechanischen System zur Einhaltung des Sicherheitsnachweises oder der geforderten Funktion erforderlich sind. Als Ausnahme gilt die äußere Reinigung der Frontscheibe und der Schute. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-109 | Periodische Instandhaltungsmaßnahmen | Signalgeber müssen derart ausgeführt werden, dass weder für AN noch für AG periodische Wartungs-/Instandhaltungmaßnahmen während der technischen Nutzungsdauer notwendig sind. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-110 | Inspektionsintervall Basis | Ein eventuell notwendiges Instandhaltungs-/Inspektionsintervall für einen Signalgeber darf 2 Jahre nicht unterschreiten. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-111 | Inspektionsintervall Erweiterung | Ein eventuell notwendiges Instandhaltungs-/Inspektionsintervall für einen Signalgeber darf 4 Jahre nicht unterschreiten. | Soll | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-112 | Anschaltung von Signalgebern für Inspektions/Instandhaltungszwecke | Die Ansteuerung durch das Stellwerk beziehungsweise das Wechseln von Betriebszuständen von Lichtpunkten und Signalgebern für Inspektions/Instandhaltungszwecke darf nicht über Sicherheitsnachweise, Anwendungsbedingungen, oder Ähnliches gefordert werden. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-113 | Sicherheitskritikalität | Die Gewährleistung der signaltechnischen Sicherheit (Gefährdungsrate SIL 4) ist in einem Sicherheitsnachweis zu dokumentieren, den der Hersteller im Zuge des Zulassungsverfahrens zu genehmigen hat. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-114 | THR-Matrix Kleiner Durchmesser | Folgende THR-Werte müssen für die Lichtpunkte (kleiner Durchmesser) eingehalten werden.<br>Farbe / Blinken / THR<br>Blau / nein / < $1x10^{-9}$ 1/h<br>Grün / nein / < $1x10^{-9}$ 1/h<br>Gelb / nein / < $1x10^{-9}$ 1/h<br>Rot / nein / < $1x10^{-5}$ 1/h<br>Rot / ja / < $1x10^{-5}$ 1/h<br>Weiß / ja / < $1x10^{-9}$ 1/h | Muss | Konventionell DSTW SEA | |
| LH-SIG-115 | THR-Matrix Großer Durchmesser | Folgende THR-Werte müssen für die Lichtpunkte (großer Durchmesser) eingehalten werden. | Muss | Konventionell DSTW SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  | | | |
| LH-SIG-116 | THR-Matrix Signalgeber | Folgende THR-Werte müssen für die Signalgeber eingehalten werden.<br>  | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-117 | | **8 Nichtfunktionale Anforderungen** | | | |
| LH-SIG-118 | Dokumentation | Der AN muss dem AG Dokumentation übergeben, welche mindestens die folgenden Themen abdeckt:<br>•Handbuch<br>•Sicherheitsnachweis<br>•Zulassungsnachweis<br>•Notwendige Dokumente für die Integration in das Supersystem<br>•RAM Nachweise<br>•Einstellanleitungen<br>•Generischer Messaufbau<br>•Messprotokolle je Referenzsignalgeber | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-119 | Dokumentationssprache | Alle Unterlagen (Dokumente), die dem AG übergeben werden, (Handbücher, Zulassungsunterlagen, Schulungsunterlagen etc.) müssen deutschsprachig verfasst sein. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-120 | Dokumentationsformat | Die Dokumentation muss dem AG digital sowohl in unveränderbarer als auch in veränderbarer Form (MS Word, PDF) zur Verfügung gestellt werden. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-121 | Handbuch | Der AN muss dem AG eine Beschreibung (Handbuch) über die Funktionsweise die Signalgeber übergeben. Das Handbuch muss zumindest in die Kapitel umfassen:<br>•Aufbau, Wartung und elektrische Eigenschaften unterteil sein. Das Handbuch muss ferner Angaben für Lagerung und Transport, Ein- und Ausbau, notwendige Einstellungen vor Ort, Wartung (inkl. Fehleranalyse für Inspektion/Instandsetzung) und Ersatzteilliste mit Bezugsangaben.<br>•Technische Produktbeschreibung | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| | | •Funktionsbeschreibung<br>•Schnittstellenbeschreibung<br>•Montageanleitung<br>•Einstellanleitung<br>•Wartung (inkl. Fehleranalyse für Inspektion/Instandsetzung, Prüfungen und Fristen)<br>•Lagerungsbedingungen<br>•Entsorgungshinweise | | | |
| LH-SIG-122 | Daten- und Messblatt | Sind Einstellungen und Messungen erforderlich, ist vom Anbieter ein Daten- und Messblatt zu erstellen sowie die zugrundeliegenden Messbedingungen, Algorithmen und Testcases erschöpfend in Checklistenform zu beschreiben. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-123 | Messwerkzeug | Sind Einstellungen und Messungen erforderlich, müssen mit den für die Instandhaltung definierten Werkzeug durchführbar sein. Bei Abweichungen von definiertem Werkzeug muss durch den AN beim AG eine schriftliche Zustimmung erwirkt werden. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | Werkzeugliste SAE |
| LH-SIG-124 | Werte der Kennzeichnung | Folgende Werte sind für eine Kennzeichnung relevant:<br>•Lichtfarbe<br>•Leistungsangabe<br>•Typenbezeichnung<br>•Durchmesser (bei Lichtpunkten)<br>•Versionsnummer<br>•Seriennummer<br>•Baujahr | Info | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-125 | Kennzeichnung (Text) | Die Kennzeichnung der unterschiedlichen Typen von Signalgebern ist eindeutig und an einer Stelle auszuführen, die eine leichte Lesbarkeit der Werte aus <Werte der Kennzeichnung> auch im eingebauten Zustand ermöglicht. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |
| LH-SIG-126 | Kennzeichnung (Maschinenlesbar) | Die Kennzeichnung muss einen maschinenlesbaren Bildcode (zum Beispiel: Datamatrix Code) enthalten, der mit allen gängingen Lesegeräten erkannt werden kann. Der AG muss in die Lage versetzt werden, die Werte aus <Werte der Kennzeichnung> digital auslesen zu können. | Muss | Konventionell<br>DSTW<br>SEA | |

| ID | Überschrift | Anforderung | Verbind-lichkeit | Gültigkeit | Referenz |
|---|---|---|---|---|---|
| LH-SIG-127 | Entsorgung | Signalgeber und deren Teilsysteme/Komponenten müssen ohne Einschränkungen im normalen Recycling-Prozess entsorgungsfähig sein. Es sind keine Materialien einzusetzen, die bei Eintritt der Abfalleigenschaft nach dem Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) in der jeweils gültigen Fassung (zum Vergabezeitpunkt) als gefährlich eingestuft sind („Sondermüll"). | Muss | Konventionell DSTW SEA | Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) |